1 偏好、效用与消费者的基本问题

偏好：指你对于物品的喜欢程度，或主观评价。

价格、收入 $\Longrightarrow$ 预算集

边际替代率：

$$MRS_{ij}(x) = \frac{\partial u(x)/\partial x_i}{\partial u(x)/\partial x_j}$$

1. 是一个正数
2. 表示当效用不变时，x_i 可以替代 x_j 的边际比率

消费者行为理论：库恩塔克、拉格朗日、海瑟矩阵，由二阶矩阵不等式来求，暗含约束。

$$\begin{cases} \max\limits_{x \in X} \ u(x) \\ \text{s.t. } px_i \leq y \end{cases}$$

构造拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x_i, \lambda) = u(x) + \lambda\,(y - px_i)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = \dfrac{\partial u(x)}{\partial x_i} - p \leq 0 \\ x_i \left(\dfrac{\partial u(x)}{\partial x_i} - p \right) = 0 \quad \text{互补条件} \\ y - px \geq 0 \\ x \geq 0,\ \lambda \geq 0 \end{cases}$$

其中 $x_i > 0$ 时，上面条件退化为拉格朗日条件：

1. $x_i > 0 \implies \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0$，拉格朗日最优化

   $\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \implies y = px$，内点解，满足拉格朗日最优化
2. $x_i = 0$

1.1 例题：$\max f(x_1, x_2) = 2x_1 + \sqrt{x_2}$

$$\begin{cases} \max f(x_1, x_2) = 2x_1 + \sqrt{x_2} \\ \text{s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 \le I \\ I > 0,\ p_1, p_2 > 0,\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0 \end{cases}$$

构造拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = 2x_1 + \sqrt{x_2} + \lambda\left(I - p_1 x_1 - p_2 x_2\right)$$

库恩-塔克（KKT）条件：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 2 - \lambda p_1 \le 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \dfrac{1}{2} x_2^{-\frac{1}{2}} - \lambda p_2 \le 0 \\ x_1 \cdot \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = x_1\left(2 - \lambda p_1\right) = 0 \\ x_2 \cdot \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = x_2\left(\dfrac{1}{2} x_2^{-\frac{1}{2}} - \lambda p_2\right) = 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I - p_1 x_1 - p_2 x_2 \ge 0 \\ \lambda \cdot \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \lambda\left(I - p_1 x_1 - p_2 x_2\right) = 0 \\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ \lambda \ge 0 \end{cases}$$

1.1.1 情况 1：$x_1 = 0,\ x_2 = 0$

只有收入 $I = 0$ 才成立，本题 $I > 0$，舍去。

1.1.2 情况 2：$x_1 > 0,\ x_2 > 0$（内点解）

$$\begin{cases} \lambda = \dfrac{2}{p_1} \\ \dfrac{1}{2\sqrt{x_2}} = \lambda p_2 \end{cases}$$

将 $\lambda = \dfrac{2}{p_1}$ 代入：

$$\frac{1}{2\sqrt{x_2}} = \frac{2p_2}{p_1} \implies \sqrt{x_2} = \frac{p_1}{4p_2} \implies \boldsymbol{x_2 = \frac{p_1^2}{16p_2^2}}$$

预算约束取等 $p_1x_1 + p_2x_2 = I$：

$$x_1 = \frac{I - p_2x_2}{p_1} = \frac{\boldsymbol{I}}{\boldsymbol{p_1}} - \frac{\boldsymbol{p_1}}{\boldsymbol{16p_2}}$$

内点解要求 $x_1 > 0$，成立条件：$\boldsymbol{I > \frac{p_1^2}{16p_2}}$。

1.1.3 情况 3：$x_1 = 0,\ x_2 > 0$（角点解）

$x_1 = 0$，全部收入购买商品 2，$p_2x_2 = I$：

$$\boldsymbol{x_2 = \frac{I}{p_2}}$$

此时需要满足 KKT 不等式 $2 - \lambda p_1 \leq 0$，代入 $\lambda = \frac{1}{2\sqrt{p_2 I}}$，得到成立条件：$\boldsymbol{I \leq \frac{p_1^2}{16p_2}}$。

1.1.4 情况 4：$x_2 = 0$

若 $x_2 = 0$，$\frac{1}{2\sqrt{x_2}} \to +\infty$，无法满足条件 $\frac{1}{2}x_2^{-1/2} - \lambda p_2 \leq 0$。所以不存在 $x_2 = 0$ 的最优选择，手写笔记这一分支删掉。

2 包络定理

$$\varphi(\alpha) = \max_x f(x, \alpha)$$

α 是外生参数。

$\varphi(\alpha) = f(x'(\alpha), \alpha)$

$$\frac{d\varphi(\alpha)}{d\alpha} = \left.\frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial \alpha}\right|_{x=x^*}$$

在最优解处取值。

2.1 例 3：罗伊恒等式

$$\begin{cases} \max u(x_1, x_2) \\ \text{s.t. } p_1x_1 + p_2x_2 \leq I \end{cases}$$

$\Longrightarrow\ x_1^* = x_1(p_1, p_2, I)$

$x_2^* = x_2(p_1, p_2, I)$

$\Longrightarrow\ \varphi(p_1, p_2, I) = \max u(x_1, x_2)$，$\varphi$ 就是间接效用函数。

构造拉格朗日：

$$\mathcal{L} = u(x_1, x_2) + \lambda(I - p_1 x_1 - p_2 x_2)$$

由包络定理：

$$\frac{\partial \varphi}{\partial p_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_1}$$
$$\frac{\partial \varphi}{\partial p_2} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_2}$$
$$\frac{\partial \varphi}{\partial I} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial I}$$

2.2 效用理论的延伸

1. 直接效用函数

$$\max u(x_1, x_2), \quad \text{s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 \le I$$

2. 间接效用函数

$$v(p_1, p_2, I) = \max_{x_1, x_2} \{u(x_1, x_2) \quad \text{s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 \le I\}$$

间接效用函数性质：

(a) $v(p, I)$ 是价格向量 p 的非递增函数

(b) $v(p, I)$ 是收入 I 的递增函数

(c) $v(p, I)$ 是关于 (p, I) 的零次齐次函数

齐次函数定义：若 $y = f(x)$，满足 $f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$，则称 $y = f(x)$ 是关于 x 的 k 次齐次函数。

$$v(\lambda p, \lambda I) = \lambda^0 v(p, I)$$

$$\Rightarrow v(\lambda p, \lambda I) = v(p, I)$$

(d) 罗伊恒等式（Roy's identity），求解马歇尔需求：

$$x_i(p, I) = -\frac{\partial v(p, I)/\partial p_i}{\partial v(p, I)/\partial I}$$

2.3 例 4 罗伊恒等式推导（包络定理）

$$v(p_1, p_2, I) = \max_{x_1, x_2} u(x_1, x_2), \quad \text{s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq I$$

构造拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = u(x_1, x_2) + \lambda(I - p_1 x_1 - p_2 x_2)$$

由包络定理：

$$\frac{\partial v}{\partial p_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_1} = -\lambda x_1 \tag{1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial I} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial I} = \lambda \tag{2}$$

(1) ÷ (2)：

$$\frac{\partial v(p, I)/\partial p_1}{\partial v(p, I)/\partial I} = \frac{-\lambda x_1}{\lambda} = -x_1$$

整理得到罗伊恒等式：

$$x_1(p, I) = -\frac{\partial v(p, I)/\partial p_1}{\partial v(p, I)/\partial I}$$

2.3.1 罗伊恒等式的意义

罗伊恒等式提供了一条求解马歇尔需求的捷径：已知间接效用函数 $v(p, I)$，只需要求偏导，就可以直接得到马歇尔需求，不需要重新求解效用最大化优化问题。

$$x_i(p, I) = -\frac{\partial v(p, I)/\partial p_i}{\partial v(p, I)/\partial I}$$

对比两条求解思路：

- 思路 1（直接效用函数）：$\max u(x_1, x_2)$，构造拉格朗日，联立一阶条件解出马歇尔需求；再将最优消费量代入 $u(\cdot)$，得到间接效用函数 $v(p, I)$。
- 思路 2（罗伊恒等式反向求解）：若已经得到间接效用函数 $v(p, I)$，对价格和收入求偏导，代入公式，直接求出马歇尔需求，结果和思路 1 完全一致。

注意：罗伊恒等式求出来的是**马歇尔需求**；希克斯需求则使用谢泼德引理，由支出函数求偏导得到。

2.4 间接效用函数

$u(x)$ 称为直接效用函数。给定价格 p，收入 y，求解最优消费 x。

$$x_1^* = f_1(p_1, p_2, y), \quad x_2^* = f_2(p_1, p_2, y)$$

最优消费量对应的是最大化的效用水平，最大化效用 $\max u(x)$ 和 (p, y) 之间存在函数关系。

$$\Rightarrow v(p, y) = \max_x \ u(x), \quad \text{s.t. } p \cdot x \leq y$$

$v(p, y)$ 即为间接效用函数。

2.4.1 性质

若直接效用函数 $u(x)$ 在 $\mathbb{R}_+^n$ 上连续且严格递增，则

$$v(p, y) = \max_x \ u(x), \quad \text{s.t. } p \cdot x \leq y$$

(1) 在 $\mathbb{R}_{++}^n \times \mathbb{R}_+$ 上连续（连续性）

(2) 关于 (p, y) 零次齐次

(3) 对收入 y 严格递增

(4) 对价格 p 严格递减

(5) 罗伊恒等式

$$x_i(p_0, y_0) = -\frac{\dfrac{\partial v(p_0, y_0)}{\partial p_i}}{\dfrac{\partial v(p_0, y_0)}{\partial y_0}}$$

2.5 支出函数与希克斯需求

间接效用函数 $v(p, y)$ 做变量替换，得到支出函数 $e(p, u)$。

每一个效用水平都可以表达为 $e = p_1 x_1 + p_2 x_2$。

$$e(p, u) = \min_x \ p \cdot x, \quad \text{s.t. } u(x) \geq u$$

希克斯需求：$x^h(p, u)$，也叫 ** 补偿性需求函数 **，是假定效用不变的需求函数。

2.5.1 支出函数性质

(1) 连续性

(2) 可微性

(3) 单调性：对价格 p 单调递增

2.5.2 希克斯需求（补偿性需求）示意图

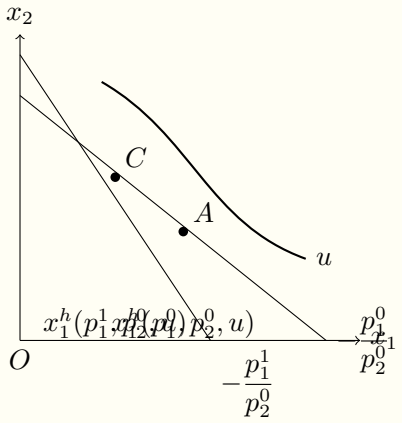


图 1: 价格变动的替代效应（希克斯补偿）

图解释：当商品 1 价格上升，为保持效用不变，对消费者进行收入补偿。预算线向内旋转并平移，仍然相切于同一条无差异曲线 u。切点从 A 移动到 C，消费量下降，这个变化就是 ** 替代效应 **。

2.5.3 希克斯需求曲线（图 2.6）

希克斯需求特点：保持效用水平不变，只反映价格变化带来的 ** 替代效应 **。价格上升，希克斯需求量一定下降，所以希克斯需求曲线一定向下倾斜。

2.6 对偶理论：四个恒等式

间接效用函数与支出函数、马歇尔需求与希克斯需求之间存在 4 组对偶恒等式：

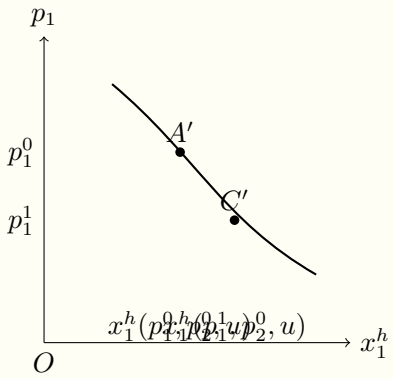


图 2: 希克斯需求曲线

1. $x_i(p, m) = h_i\big(p, v(p, m)\big)$

   马歇尔需求：给定价格、收入，最大化效用得到的需求量；把这个最大效用水平代入希克斯需求，得到的就是马歇尔需求。

2. $h_i(p, u) = x_i\big(p, e(p, u)\big)$

   希克斯需求：给定价格、效用，最小化支出得到的需求量；把最小支出当作收入代入马歇尔需求，得到的就是希克斯需求。

3. $v\big(p, e(p, u)\big) = u$

   价格不变，刚好花够最小支出 $e(p, u)$，能达到的最大效用就是 u。

4. $e\big(p, v(p, m)\big) = m$

   价格不变，收入 m 对应的最大效用，要达到这个效用所需要的最小支出就是 m。

2.7 谢泼德引理（Shephard's Lemma）

若 $u(\cdot)$ 连续且严格递增，且 $p \gg 0$，则支出函数 $e(p, u)$ 在 (p^0, u^0) 处对价格 p 可微：

$$\frac{\partial e(p^0, u^0)}{\partial p_i} = x_i^h(p^0, u^0)$$

含义：已知支出函数，将支出函数对价格 p_i 求偏导，直接得到希克斯需求函数。

2.8 例题：柯布-道格拉斯 $u(x_1,x_2)=x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{2}}$

已知 $u(x_1,x_2)=x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{2}}$，完成下面 6 个问题：

1. 求马歇尔需求
2. 求希克斯需求
3. 求间接效用函数
4. 求支出函数（两种方法）
5. 利用罗伊恒等式求解马歇尔需求
6. 利用谢泼德引理求解希克斯需求

2.8.1 (1) 求解马歇尔需求

$$\max_{x_1,x_2}\ u(x_1,x_2)=x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{2}},\quad \text{s.t. } p_1x_1+p_2x_2\le m$$

构造拉格朗日：

$$\mathcal{L}=x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{2}}+\lambda(m-p_1x_1-p_2x_2)$$

一阶条件：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_1}=\dfrac{1}{2}x_1^{-\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{2}}-\lambda p_1=0\\[2ex]\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_2}=\dfrac{1}{2}x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{-\frac{1}{2}}-\lambda p_2=0\\[2ex]\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\lambda}=m-p_1x_1-p_2x_2=0\end{cases}$$

两式相除：$\dfrac{p_1}{p_2}=\dfrac{x_2}{x_1}\Rightarrow p_1x_1=p_2x_2$。代入预算约束：$m=2p_1x_1$。

马歇尔需求：

$$x_1(p,m)=\frac{m}{2p_1},\quad x_2(p,m)=\frac{m}{2p_2}$$

2.8.2 (2) 求解希克斯需求（支出最小化）

$$\min_{x_1,x_2}\ p_1x_1+p_2x_2,\quad \text{s.t. } x_1^{\frac{1}{2}}x_2^{\frac{1}{2}}\ge u$$

同样一阶条件得到 $p_1x_1 = p_2x_2$，代入约束：

$$x_1^{\frac{1}{2}} \left(\frac{p_1}{p_2}x_1\right)^{\frac{1}{2}} = u$$

$$x_1 \cdot \sqrt{\frac{p_1}{p_2}} = u$$

希克斯需求：

$$x_1^h(p,u) = u \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{2}}, \quad x_2^h(p,u) = u \cdot \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

2.8.3 (3) 间接效用函数

将马歇尔需求代入直接效用函数：

$$v(p,m) = u(x_1^*, x_2^*) = \left(\frac{m}{2p_1}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{m}{2p_2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{m}{2\sqrt{p_1p_2}}$$

2.8.4 (4) 支出函数 $e(p,u)$（两种方法）

方法一：希克斯需求代入支出 $e = p_1x_1^h + p_2x_2^h$

$$e(p,u) = p_1 \cdot u\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{2}} + p_2 \cdot u\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{2}} = u\sqrt{p_1p_2} + u\sqrt{p_1p_2} = 2u\sqrt{p_1p_2}$$

方法二：间接效用函数反解 $v = \dfrac{m}{2\sqrt{p_1p_2}} = u$，解出 m：

$$e(p,u) = 2u\sqrt{p_1p_2}$$

2.8.5 (5) 罗伊恒等式求马歇尔需求

$$v(p_1,p_2,m) = \frac{m}{2\sqrt{p_1p_2}}$$

求偏导：

$$\frac{\partial v}{\partial p_1} = -\frac{m}{4p_1^{\frac{3}{2}}\sqrt{p_2}}, \quad \frac{\partial v}{\partial m} = \frac{1}{2\sqrt{p_1p_2}}$$

罗伊恒等式：

$$x_1 = -\frac{\partial v/\partial p_1}{\partial v/\partial m} = -\frac{-\dfrac{m}{4p_1^{3/2}\sqrt{p_2}}}{\dfrac{1}{2\sqrt{p_1p_2}}} = \frac{m}{2p_1}$$

同理 $x_2 = \dfrac{m}{2p_2}$，和直接效用最大化结果一致。

2.8.6 (6) 谢泼德引理求希克斯需求

支出函数 $e(p,u)=2u\sqrt{p_1p_2}$，对价格求偏导：

$$\frac{\partial e}{\partial p_1}=2u\cdot\frac{1}{2}p_1^{-\frac{1}{2}}p_2^{\frac{1}{2}}=u\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{2}}=x_1^h$$

$$\frac{\partial e}{\partial p_2}=u\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{2}}=x_2^h$$

与支出最小化求得的希克斯需求一致。

2.9 斯勒茨基公式（Slutsky Equation）

设马歇尔需求 $x_i(p,y)$，u^* 为价格 p、收入 y 对应的效用水平。

$$\underbrace{\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial p_j}}_{\text{TE 总效应}}=\underbrace{\frac{\partial x_i^h(p,u^*)}{\partial p_j}}_{\text{SE 替代效应}}-\underbrace{x_j(p,y)\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y}}_{\text{IE 收入效应}}$$

2.9.1 证明

由对偶引理 3：

$$x_i^h(p,u^*)=x_i\big(p,e(p,u^*)\big)$$

两边对 p_j 求偏导，使用多元链式法则：

$$\frac{\partial x_i^h(p,u^*)}{\partial p_j}=\frac{\partial x_i\big(p,e(p,u^*)\big)}{\partial p_j}+\frac{\partial x_i\big(p,e(p,u^*)\big)}{\partial y}\cdot\frac{\partial e(p,u^*)}{\partial p_j}$$

令 $u^*=v(p,y)$，根据对偶引理 1：

$$e(p,u^*)=e\big(p,v(p,y)\big)=y$$

由谢泼德引理：

$$\frac{\partial e(p,u^*)}{\partial p_j}=x_j^h(p,u^*)=x_j^h\big(p,v(p,y)\big)$$

再用引理 3：$x_j^h(p,u^*)=x_j\big(p,e(p,u^*)\big)=x_j(p,y)$，得到

$$\frac{\partial e(p,u^*)}{\partial p_j}=x_j(p,y)$$

将其代回求导等式：

$$\frac{\partial x_i^h(p,u^*)}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i(p,y)}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y} \cdot x_j(p,y)$$

移项整理，得到斯勒茨基公式：

$$\boldsymbol{\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i^h(p,u^*)}{\partial p_j} - x_j(p,y)\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y}}$$

- TE（Total Effect）总效应：价格变动带来需求量的全部变化（马歇尔需求）
- SE（Substitution Effect）替代效应：保持效用不变，仅相对价格变化引起需求变化（希克斯需求）
- IE（Income Effect）收入效应：价格变动改变实际收入，进而引起需求量变化

2.9.2 （1）斯拉茨基补偿

斯拉茨基补偿是在价格变动时，按价格发生变化前的消费量 (x^0) 为基准，以消费者保持相同的消费计划为目标，而对价格变动后的消费者所实行的补偿。设补偿金为 Δm，价格变动向量为 $\Delta p = (\Delta p_1, \Delta p_2, \ldots, \Delta p_n)$，则 $\Delta m = \Delta p \cdot x^0$，这里，$\Delta p$ 为价格变化向量；x^0 为需求量在 p^0 时的向量。若只有 p_1 变化，则 $\Delta m = (p_1^1 - p_1^0)x_1^0$。由于 x_1^0 是原来的消费量，是可以观察的，所以计算起来会方便得多。

2.9.3 （2）希克斯补偿

希克斯补偿则是以使消费者保持相同的效用水平为目标所发放的补偿。它意味着，价格变化之后，消费计划可以改变，但可以达到与以前一样的效用。如果我们知道了效用函数的形式，利用间接效用函数 $v(p,y)$，我们是可以计算出希克斯补偿额的。办法是：先求出希克斯补偿性需求函数，再求希克斯补偿额。

2.9.4 斯拉茨基补偿与希克斯补偿回顾

- 斯拉茨基补偿：补偿后预算线经过旧消费束 x^0
- 希克斯补偿：效用 v 保持不变

2.9.5 斯勒茨基方程（自价格效应）

斯勒茨基方程：

$$\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial p_i} = \frac{\partial x_i^h(p,u^*)}{\partial p_i} - x_i(p,y)\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y}$$

含义：价格 p_i 变动对 x_i 需求量的总效应，等于净替代效应加上收入效应。净替代效应非正。

1. $\frac{\partial x_i^h(p,u^*)}{\partial p_i}$：$p_i$ 变化对 x_i 需求量的**净替代效应**。如果无差异曲线凸向原点，则净替代效应 ≤ 0。
2. $-x_i(p,y)\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y}$：**收入效应**。如果 x_i 是正常品，则 $\frac{\partial x_i(p,y)}{\partial y} > 0$，于是收入效应为负。

2.9.6 净替代效应三种情况

- < 0：保持效用不变，商品自身价格上升 $\Rightarrow$ 希克斯需求量下降
- $= 0$：保持效用不变，商品价格变化 $\Rightarrow$ 希克斯需求量完全不变（完全互补品）
- > 0：不存在（凸偏好下，净替代效应不可能大于 0）

2.9.7 3. 需求规律与吉芬品

吉芬品：需求量与价格变化同方向变化。

2.9.8 4. 净替代效应的对称性

$$\frac{\partial x_i^h(p,u)}{\partial p_j} = \frac{\partial}{\partial p_i}\left[\frac{\partial e(p,u)}{\partial p_j}\right] = \frac{\partial x_j^h(p,u)}{\partial p_i}$$

净替代关系是互替的，而且是对称的。i 是 j 的净替代品 $\implies$ j 一定是 i 的净替代品。

2.9.9 总替代与总互补

- 若 $\dfrac{\partial x_i}{\partial p_j} > 0$，则 i, j 存在总替代关系。
- 若 $\dfrac{\partial x_i}{\partial p_j} < 0$，则 i, j 具有总互补关系。

总替代/总互补不具有对称性。根源在于收入效应。

2.9.10 例 2：拟线性效用 $u(x_1, x_2) = \ln x_1 + x_2$，讨论总替代/总互补

效用函数：$u(x_1, x_2) = \ln x_1 + x_2$ 拟线性效用，x_1 是非线性部分，x_2 是线性部分。

消费者最优条件：

$$\frac{MU_1}{MU_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

计算边际效用：

$$MU_1 = \frac{\partial u}{\partial x_1} = \frac{1}{x_1}, \quad MU_2 = \frac{\partial u}{\partial x_2} = 1$$

代入最优条件：

$$\frac{1/x_1}{1} = \frac{p_1}{p_2} \implies \frac{1}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

得到商品 1 的马歇尔需求：

$$p_1 x_1 = p_2 \implies \boldsymbol{x_1 = \frac{p_2}{p_1}} \tag{E.4}$$

预算约束：$y = p_1 x_1 + p_2 x_2$，把 $p_1 x_1 = p_2$ 代入：

$$y = p_2 + p_2 x_2$$

解商品 2 的马歇尔需求：

$$p_2 x_2 = y - p_2 \implies \boldsymbol{x_2 = \frac{y}{p_2} - 1} \tag{E.5}$$

改写：

$$\frac{p_2 x_2}{y} = 1 - \frac{p_2}{y} \tag{E.6}$$

现在看交叉价格效应（总替代/总互补，马歇尔需求）：求 $\dfrac{\partial x_1}{\partial p_2}$

$$x_1 = \frac{p_2}{p_1} \implies \boldsymbol{\frac{\partial x_1}{\partial p_2} = \frac{1}{p_1} > 0} \tag{E.7}$$

$\frac{\partial x_1}{\partial p_2} > 0$：$p_2$ 上升，x_1 需求量上升。$\Longrightarrow$ **x_1 对 x_2 是总替代品。**

接下来求反向交叉效应 $\frac{\partial x_2}{\partial p_1}$：

$$x_2 = \frac{y}{p_2} - 1$$

可以看到：x_2 的表达式里面 ** 不含 p_1**

$$\boldsymbol{\frac{\partial x_2}{\partial p_1} = 0}$$

2.9.11 例题结论（重点！总替代不对称实例）

- $\frac{\partial x_1}{\partial p_2} > 0$：$x_1$ 是 x_2 的总替代品
- $\frac{\partial x_2}{\partial p_1} = 0$：$x_2$ 既不是 x_1 的总替代品，也不是总互补品

这个例子直接证明：** 总替代关系不具备对称性！** x_1 对 x_2 是总替代，但反过来 x_2 对 x_1 不是总替代。根源：总替代包含收入效应，收入效应破坏对称性。

> 对比回忆：净替代（希克斯）一定对称。> 总替代（马歇尔）不一定对称，本例题就是经典反例。

2.9.12 消费者剩余、CV 与 EV

消费者剩余定义

$$S^n = \int_p^{\overline{p}} D(p)\mathrm{d}p$$

$\overline{p}$：最高保留价格。广义消费者剩余：

$$S^g = S^n + p^0 D(p^0)$$

价格由 p^0 变到 p'，消费者剩余变化：

$$\Delta S^n = -\int_{p^0}^{p'} D(p)\mathrm{d}p$$

$$\Delta S^g = -\int_{p^0}^{p'} D(p)\mathrm{d}p + \left[p' D(p') - p^0 D(p^0)\right]$$

补偿变动 CV 与等价变动 EV

$$CV = e(p', v(p^0, y)) - y$$

CV：以 ** 原来的效用水平 u^0** 为基准，计算价格从 p^0 变到 p' 给消费者带来的货币损失。

$$EV = y - e(p^0, v(p', y))$$

EV：以 ** 涨价后的效用水平 u^1** 为基准，计算价格从 p^0 变到 p' 给消费者带来的货币损失。

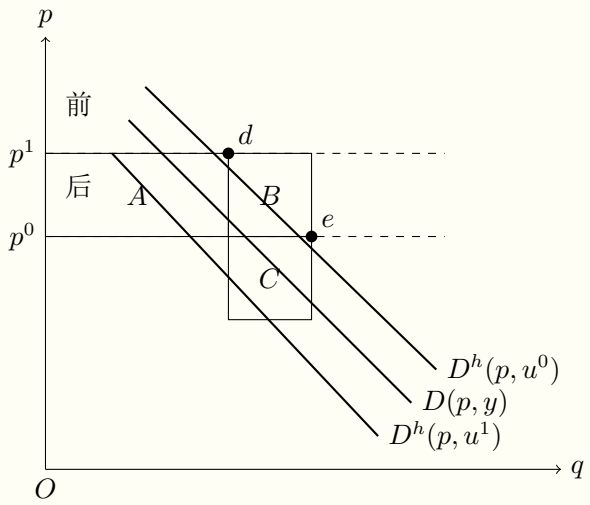


图 3: CV、EV 与消费者剩余

图形说明 补偿后形成的希克斯需求曲线，剔除了收入效应，只保留价格变动的替代效应。$D^h(p, u^0)$（原效用希克斯曲线）比马歇尔需求曲线更陡峭。$u^0 = v(p^0, y),\ u^1 = v(p^1, y)$，价格上涨 $p^1 > p^0$，故 $u^1 < u^0$。

- $D^h(p, u^0)$：维持原有效用 u^0 的补偿性需求曲线（CV 对应的希克斯曲线）
- $D^h(p, u^1)$：维持新效用 u^1 的补偿性需求曲线（EV 对应的希克斯曲线）
- $D(p, y)$：马歇尔普通需求曲线